esprit
Se former autrement

EXAMEN

Semestre : 1 ☒ 2 ☐

Session : Principale ☒ Rattrapage ☐

Module : Mathématiques de base 3 **Classes :** $2^{\text{ème}}$ **A** / $2^{\text{ème}}$ **GC** / $2^{\text{ème}}$ **EM** / $2^{\text{ème}}$ **P**

Date : 02/02/2021 **Heure :** $9h00$ **Durée :** $1h30$ **Nombre de pages :** 2

Documents autorisés : OUI ☐ NON ☒ **Calculatrice autorisé :** OUI ☐ NON ☒

Exercice 1 : (3.5 points)

On cherche une solution y de l'équation différentielle :

$$(E) : (x+1)y'(x) - xy(x) + 1 = 0, \text{ pour tout } x > -1.$$

1. Vérifier que $\dfrac{x}{x+1} = 1 - \dfrac{1}{x+1}$, pour tout $x > -1$.(0.5 pts)
2. En déduire une primitive de $\dfrac{x}{x+1}$, pour tout $x > -1$.(0.5 pts)
3. Résoudre l'équation homogène (E_h) associée à (E).(1 pt)
4. Trouver une solution particulière de (E).(1 pt)
5. En considérant la condition initiale $y(0) = 2$, déterminer la solution générale de (E).(0.5 pts)

Exercice 2 :(5.5 points)

Soient $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, V_1, V_2 $\in \mathbb{R}^3$, définis par

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} \quad V_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad V_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer $A.V_1$.(0.5 pts)
2. Calculer $A.V_2$.(0.5 pts)
3. Déterminer les valeurs propres de A et leurs ordres de multiplicité.(1 pt)
4. En déduire que le polynôme caractéristique de A est $\chi_A(\lambda) = -\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)$.(0.5 pts)
5. La matrice A est-elle diagonalisable ? Justifier.(1pt)
6. Diagonaliser A.(2pts)

Exercice 3 :(6 points)

On considère la base canonique $B = (e_1, e_2, e_3)$ de $\mathbb{R}^3$. Soit l'application $\phi : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ une forme bilinéaire symétrique définie par : $\forall x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ et $y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$

$$\phi(x, y) = 2x_1y_1 + x_2y_2 + 2x_3y_3 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_3 + y_2x_3 + x_1y_3 + y_1x_3$$

1. Écrire la forme quadratique q associée ϕ.(0.5 pts)
2. Déterminer la matrice de ϕ dans la base B.(0.5 pts)
3. Déterminer le noyau de ϕ.(1 pt)
4. En appliquant l'algorithme de Décomposition de Gauss en somme de carrées de formes linéaires indépendantes. Déterminer les formes l_1, l_2 et l_3 telle que :

$$q(x) = 2(l_1(x))^2 + \frac{1}{2}(l_2(x))^2 + (l_3(x))^2. \text{ (1pt)}$$

5. Donner la signature et le rang de q.(0.5 pts)
6. Montrer que ϕ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^3$.(1pt)
7. On notera N la norme induite du produit scalaire $\phi(.,.)$ et d la distance induite par cette norme. Soient $V_1 = (1, 2, -1)$ et $V_2 = (0, 3, 1)$.
   a) Calculer $N(V_1)$ et $N(V_2)$.(1pt)
   b) Calculer la distance $d(V_1, V_2)$.(0.5 pts)

Exercice 4 :(5 points)

Soient f et g les fonctions définies sur $\mathbb{R}^2$ respectivement par :

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 4xy, \text{ et } g(x, y) = x + y.$$

Soit le problème

$$(P) : \text{Optimiser} f \text{ sous la contrainte } g(x, y) = 8.$$

Le Lagrangien L défini sur $\mathbb{R}^3$ associé au problème (P) est donné par :

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - 4xy - \lambda(x + y - 8).$$

1. Calculer les dériveés partielles premières du Lagrangien L.(1pt)
2. Déterminer les points critiques de f sous la contrainte $g(x, y) = 8$.(1pt)
3. Vérifier que la contrainte est qualifiée aux points critiques.(1pt)
4. Déterminer la matrice Hessienne bordée du Lagrangien L.(1pt)
5. Préciser la nature des points critiques trouvés.(1pt)